

Esame A

Exercise 1.

Si consideri il problema di minimizzazione seguente: $\min x_1^2 - 2x_1x_2 + 3x_2^2$.

1. Si applichi una iterazione del metodo del gradiente partendo dal punto $A = (1, 1)$ ed effettuando la line search in modo esatto.
2. Si applichi una iterazione del metodo di Newton.
3. Supponendo che le variabili debbano soddisfare i seguenti vincoli:
 $\{-x_1^2 - x_2^2 \geq -4, -x_1 + x_2 \geq -2, x_1^2 - x_2 \geq 2\}$. Elencare le condizioni di KKT per il problema vincolato.
4. Dire, per ciascuno dei seguenti punti se le condizioni di KKT sono necessarie/sufficienti e determinare quali possono essere/non-essere punti di minimo: $A = (0, 0)$, $B = (0, -2)$, $C = (2, 0)$, $D = (\sqrt{3}, 1)$.

Solution

1. Il gradiente della funzione è $\nabla f(x) = (2x_1 - 2x_2, -2x_1 + 6x_2)^\top$. A partire dal punto $A = (1, 1)^\top$ la direzione di discesa è $d = (0, -4)^\top$. Per il calcolo del passo α si ottiene

$$\begin{aligned} f(1, 1 - 4\lambda) &= 1^2 - 2(1 - 4\lambda) + 3(1 - 4\lambda)^2 \\ &= -1 + 8\lambda + 3(1 - 4\lambda)^2 \\ \frac{df}{d\lambda}(\lambda) &= 8 - 24(1 - 4\lambda), \quad \frac{d^2f}{d\lambda^2}(\lambda) = 96 > 0 \end{aligned}$$

Il ottimo è $\lambda = 1/6$ che porta al punto $(1, 1 - 4 \cdot \frac{1}{6}) = (1, 1/3)^\top$ dove $\nabla f(1, 1/3) = (4/3, 0)^\top$.

2. L'iterazione per il metodo di Newton è $x_{(k+1)} = x_{(k)} - [\nabla^2 f(x_{(k)})]^{-1} \nabla f(x_{(k)})$. Sappiamo che

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow [\nabla^2 f(x_1, x_2)]^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

allora la direzione di Newton è $d = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2x_1 - 2x_2 \\ -2x_1 + 6x_2 \end{pmatrix} = (x_1, -x_2)^\top$.

Dunque, per qualsiasi punto: $x_{(1)} = x_{(0)} - [\nabla^2 f(x_1)]^{-1} \nabla f(x_k) = (x_1, x_2) + (-x_1, -x_2) = (0, 0)$ il algoritmo di Newton porta al origine che è il ottimo dal problema.

3. Impostando le restrizione cnella forma $g_i(x_1, x_2) \leq 0$

$$\nabla g_1(x_1, x_2) = (2x_1, 2x_2)^T \quad \nabla g_2(x_1, x_2) = (1, -1)^T \quad \text{and} \quad \nabla g_3(x_1, x_2) = (-2x_1, 1)^T,$$

thus the KKT conditions can be written as:

$$\begin{aligned} 2x_1 - 2x_2 + 2\lambda_1 x_1 + \lambda_2 - 2x_1 \lambda_3 &= 0 \\ -2x_1 + 6x_2 + 2\lambda_1 x_2 - \lambda_2 + \lambda_3 &= 0 \\ \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 &\geq 0 \\ \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 4) &= 0 \\ \lambda_2(x_1 - x_2 - 2) &= 0 \\ \lambda_3(-x_1^2 + x_2 + 2) &= 0 \\ x_1^2 + x_2^2 &\leq 4 \\ x_1 - x_2 &\leq 2 \\ -x_1^2 + x_2 &\leq -2 \end{aligned}$$

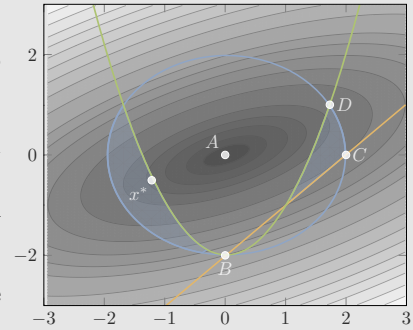
4. Notiamo che il problema non è convesso (g_3 è concava) allora dobbiamo analizzare l'indipendenza lineare delle restrizioni attive.

(A) Nessuna delle restrizioni è attiva e la terza restrizione non è soddisfatta allora non può essere un minimo per il problema

(B) Tutte tre restrizioni sono attive allora non possono essere linealmente indipendenti. Le condizioni di KKT non sono necessarie e per tanto il punto può essere un minimo locale.

(C) Le restrizioni attive sono le due prime e i suoi gradienti sono l.i., allora le condizioni di KKT sono necessarie. Risolvendo si tiene che $\lambda_3 = 0$, $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -4$. Allora il punto non può essere un minimo.

(D) Le restrizioni attive hanno gradiente $\nabla g_1(D) = (2\sqrt{3}, 2)$ e $\nabla g_3(D) = (-2\sqrt{3}, 1)$ che sono l.i. e KKT sono condizioni necessarie. Risolvendo le condizioni abbiamo che $\lambda_2 = 0$, $\lambda_1 < 0$ e $\lambda_3 < 0$, allora D non può essere un minimo (ma è un massimo).



Exercise 2. Uno studente alimenta il suo cane con tre mangimi diversi caratterizzati da diversi contenuti di proteine e calorie, e da diversi prezzi unitari, come riportato nella tabella che segue. Il cane presenta una necessità settimanale minima di 1000 grammi di proteine e 12500 calorie.

	proteine[gr/kg]	calorie[cal/kg]	prezzo[euro/kg]
Mangime 1	150	2500	3
Mangime 2	200	2000	4
Mangime 3	50	800	0.5

1. Modellare il problema di minimizzazione del costo della dieta come un problema lineare.
2. Provare che il seguente tableau rappresenta una soluzione ottima. Trovare la soluzione.

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
3/2	2	0	1/100	0	-10
3	4	1	-1/50	0	20
-100	1200	0	-16	1	3500

Tutte le modifiche seguenti sono applicate al problema originale. In ogni scenario determinare se la soluzione attuale cambia e trovate la nuova soluzione e il nuovo valore della funzione obiettivo. La risposta deve essere ottenuta a partire del tableau in 2

3. Lo studente ha trovato un negozio dove il mangime 2 è in offerta al prezzo di 1.5 euro/kg.
4. Il veterinario indica che la necessità minima de proteine puo essere ridotta a 800 gr a settimana.
5. Un quarto tipo di mangime è apparso nel mercato con un costo di 6/5 Euro al kg, il prodotto contiene 100 gr di proteine e 1000 cal per kg.

Solution

1. Definendo le variabili x_i come la quantità (in kg) di prodotti acquistati da tipo i . Poi il problema può essere scritto come:

$$\begin{aligned} \min \quad & 3x_1 + 4x_2 + 1/2x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 150x_1 + 200x_2 + 50x_3 \geq 1000 \\ & 2500x_1 + 2000x_2 + 800x_3 \geq 12500 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

2. Aggiungendo le variabili di slack si ottiene il seguente tableau:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
3	4	1/2	0	0	0
150	200	50	-1	0	1000
2500	2000	800	0	-1	12500

Da questo punto abbiamo diverse scelte, per esempio applicare Simplex Dual

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
3	4	1/2	0	0	0
-150	-200	-50	1	0	-1000
-2500	-2000	-800	0	1	-12500

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
3/2	2	0	1/100	0	-10
3	4	1	-1/50	0	20
-100	1200	0	-16	1	3500

Un'altra opzione è quella di identificare la base $\{x_3, x_5\}$ e attualizzare il tableau

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
3	4	1/2	0	0	0
150	200	50	-1	0	1000
2500	2000	800	0	-1	12500

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
3/2	2	0	1/100	0	-10
3	4	1	-1/50	0	20
100	-1200	0	16	-1	-3500

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
3/2	2	0	1/100	0	-10
3	4	1	-1/50	0	20
-100	1200	0	-16	1	3500

In entrambi i casi si ottiene che $x^* = (0, 0, 20)$: l'acquisto di 20 kg di tipo 3 con un costo totale di 10 euro.

3. La seconda variabile non è di base, e $\delta_2 = (1.5 - 4) = -2.5$ allora il nuovo costo ridotto è $\bar{c}_2 = \bar{c}_2 + \delta_2 = 2 - 2.5 = -1/2$. Pertanto, dobbiamo aggiungere x_2 alla base:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
3/2	-1/2	0	1/100	0	-10
3	4	1	-1/50	0	20
-100	1200	0	-16	1	3500

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
35/24	0	0	1/300	1/2400	-205/24
10/3	0	1	1/30	-1/300	25/3
-1/12	1	0	-1/75	1/1200	35/12

Otteniamo la nuova soluzione $x^* = (0, 35/12, 25/3)$ cioè acquistare $35/12 \sim 3$ kg di tipo 2 e $25/3 \sim 8.3$ kg di tipo 3 con un costo totale di $205/24 \sim 8.54$ euro.

4. Cerchiamo una nuova soluzione per la variazione $\Delta_1 = (750 - 1000) = -200$:

$$\tilde{x}^* = B^{-1}\tilde{b} = x^* + B^{-1} \begin{pmatrix} \Delta_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 3500 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/50 & 0 \\ 16 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 + \Delta_1/50 \\ 3500 + 16\Delta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 300 \end{pmatrix}$$

Il che è fattibile, e quindi la nuova soluzione sarà $x^* = (0, 0, 16)$ con un metodo costo di $10 + y_1^* \Delta_1 = 10 - 200/100 = 8$ euro.

5. Questo cambiamento equivale all'aggiunta di una nuova variabile che denotiamo per x_6 . Il costo ridotto per la nuova variabile nella base attuale sarà

$$\bar{c}_7 = c_7 - c_B^\top B^{-1} A_7 = c_7 + (y_1^* \quad y_2^*) \begin{pmatrix} 100 \\ 1000 \end{pmatrix} = 6/5 - 1/100 \times 100 + 0 \times 1000 = 1/5.$$

Il che è positivo: significa che l'inclusione del nuovo paese non migliorerà la soluzione attuale.

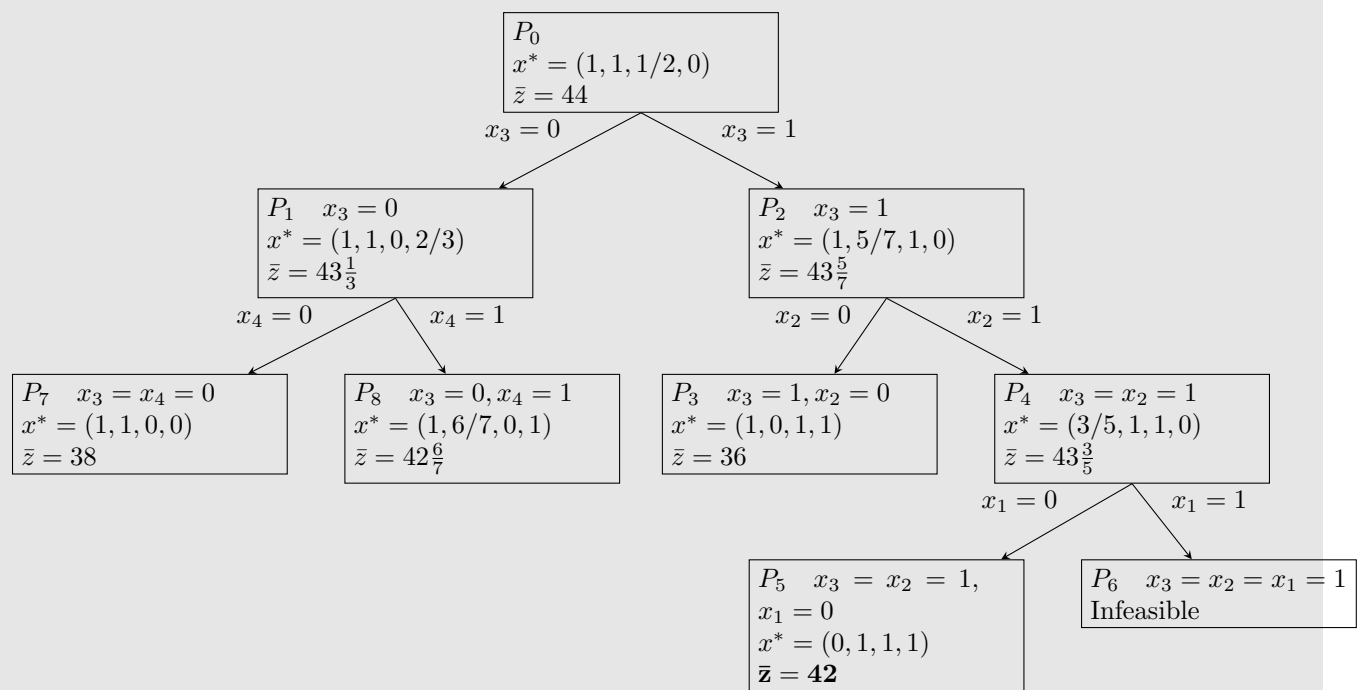
Exercise 3. Una banca d'investimento ha un budget complessivo di 14 milioni di euro e può effettuare 4 tipi di investimenti . Ogni investimento, se effettuato, deve essere fatto interamente dunque non è possibile fare investimenti parziali. La tabella seguente indica l'importo da investire e i ricavi netti di ciascun investimento.

Investment	1	2	3	4
Amount	5	7	4	3
Net revenue	16	22	12	8

Si formuli il problema come un problema lineare intero indicando chiaramente le variabili definite e i supposti. Risolvere il problema usando l'algoritmo di Branch-and-Bound.

Solution Una formulazione del problema è la seguente:

$$\begin{aligned} \max \quad & 16x_1 + 22x_2 + 12x_3 + 8x_4 \\ & 5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 14 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$



n	Vincoli				x^*	$\bar{z}$
	x	y	z	w		
1	-	-	-	-	(1, 1, 1/2, 0)	44
2	0	-	-	-	(0, 1, 1, 1)	42
3	1	-	-	-	(1, 1, 1/2, 0)	44
4	-	0	-	-	(1, 0, 1, 1)	36
5	-	1	-	-	(1, 1, 1/2, 0)	44
6	-	-	0	-	(1, 1, 0, 2/3)	$43\frac{1}{3}$
7	-	-	1	-	(1, 5/7, 1, 0)	$43\frac{3}{7}$
8	-	-	-	0	(1, 1, 1/2, 0)	44
9	-	-	-	1	(1, 6/7, 0, 1)	$42\frac{6}{7}$
10	-	-	1	0	(1, 5/7, 1, 0)	$43\frac{5}{7}$
11	-	-	1	1	(1, 2/7, 1, 1)	$42\frac{2}{7}$
12	-	-	0	0	(1, 1, 0, 0)	38
13	-	-	0	1	(1, 6/7, 0, 1)	$42\frac{6}{7}$
14	-	0	1	-	(1, 0, 1, 1)	36
15	-	1	1	-	(3/5, 1, 1, 0)	$43\frac{3}{5}$
16	-	0	0	-	(1, 0, 0, 1)	24
17	-	1	0	-	(1, 1, 0, 2/3)	$43\frac{1}{3}$
18	1	0	-	-	(1, 0, 1, 1)	36
19	1	1	-	-	(1, 1, 1/2, 0)	44
20	0	0	-	-	(0, 0, 1, 1)	20
21	0	1	-	-	(0, 1, 1, 1)	42

Supponendo che il problema rilassato originale sia:

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x, y, z, w) \\ \text{s.t.} \quad & A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \leq b \end{aligned}$$

Allora la linea 14 indica che il problema RILASSATO

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x, y, z, w) \\ \text{s.t.} \quad & A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \leq b \\ & y = 0, z = 1 \end{aligned}$$

ha come soluzione il punto $x^* = (1, 0, 1, 1)$ e $f(x^*) = 36$.